江苏省“青年发明家”创新大赛——“人工智能+”专项赛参赛项目申报材料

项目名称：研索 ScholarScope——研究问题驱动的智能文献检索与阅读工作台

项目负责人：_____

所在高校：_____

所在学院：_____

填报日期：_____年____月____日

第一部分 参赛项目申报表

填写说明：本表由参赛团队如实填写。团队原则上不超过 6 人（含项目负责人），团队成员须来自同一参赛高校，不接受跨校联合组队。指导教师 1—2 名，可由高校教师、企业技术专家或相关领域专业人员担任。报名截止后，项目负责人、团队成员及指导教师信息不得变更。

项目名称	研索 ScholarScope——研究问题驱动的智能文献检索与阅读工作台				
项目来源	□企业实际需求 □校企联合培养/工程实践 □科研成果延伸 ☑自主选题 □其他：_____				
应用领域/场景	学术信息服务 / 科研文献智能检索与知识服务；应用场景：科研选题与领域入门、方法与方案比较、文献持续跟踪与课题资料整理				
当前成果阶段	□技术方案 □算法/模型验证 ☑系统 Demo/软件平台 □产品原型 □样机/实物 □应用测试/试点				
项目负责人信息					
姓名			**所在高校**		
所在学院			**专业**		
培养层次	□硕士 □博士		**年级**		
手机			**电子邮箱**		
团队成员信息（不含项目负责人，最多 5 人）					
姓名	**所在高校**	**所在学院/专业**	**培养层次/年级**	**主要分工**	**联系方式**
指导教师信息（1-2 名，可选填）					
姓名	**单位**	**类型**	**职务/职称**	**指导方向**	**联系方式**
项目简介	研索 ScholarScope 是一款面向研究生、博士生与科研工程师的研究问题驱动的文献检索与阅读工作台，解决科研工作中“找到论文之后”的相关性判断与资料沉淀断层：跨源检索门槛高、标题命中不等于相关、阅读结果难以沉淀为可继续使用的课题资料。项目以人工智能技术为核心：将描述性研究问题解析为可执行的查询规划，并行检索 arXiv、OpenAlex、Crossref、Semantic Scholar 及本地文献索引并合并去重，沿引文关系双向扩展候选，再由大模型依据标题与摘要按研究用途组织推荐，推荐理由附带可在原文中核对的证据片段；外部数据源或模型不可用时静默降级、标注证据边界。主要创新点：以研究用途替代数值评分组织阅读顺序、推荐理由可核对、Web 与 MCP 双入口共用同一检索链路、结构化三件套输出、个性化文献库与引用导入导出。当前已形成可				

	运行的 Web 工作台与命令行/MCP 入口，后端回归测试 43 项全部通过（2026-10-13 实测），配套操作手册与实机截图；软件著作权登记申请材料已备齐（尚未取得证书）。后续将开展固定问题集评测与研究者试用，验证检索质量与实际任务价值。
需求及验证依据	需求来源：科研真实工作流（选题、方法比较、文献跟踪）中的检索—阅读—整理断层，目标用户为高校研究生、博士生与科研工程师。验证场景：本机部署环境覆盖“输入研究问题→多源检索→证据阅读→收藏整理”全流程。已有验证：可运行系统实机演示；2026-10-13 实测后端自动化回归测试 43 项全部通过；操作手册含 19 张实机截图；已建立内置学术基准评测集与离线评估流水线。如实说明：第三方需求证明文件与系统化用户试用报告尚在收集阶段。
已有成果及知识产权	1. 软件著作权（登记申请中）：《智能学术文献检索与分析软件》V1.0，著作权人杨亚洲，未发表，登记证书尚未取得； 2. 可运行系统源码与部署（Web 工作台、MCP 服务器、SPAR2 检索引擎、本地语义索引），均为团队自主开发； 3. 用户操作手册（含 19 张实机截图）； 4. 自动化回归测试资产（2026-10-13 实测 43 项通过）； 5. 本地文献索引语料（仅使用标题、摘要与书目信息）。 无专利与已发表论文；第三方学术数据源接口与开源模型均按各自条款合法使用，密钥等敏感信息不随材料提交。
既往参赛及获奖情况	无。

第二部分 参赛项目申报书

填写说明

1. 本申报书用于初赛评审，重点说明项目所解决的问题、人工智能核心技术、创新点及工程验证情况。

2. 内容应真实、准确、可核验。涉及第三方成果、模型、代码、数据等，应如实注明来源。

3. 正文原则上控制在 4 页以内，鼓励使用图表、技术架构图和测试结果简明表达。

一、项目与需求

研索 ScholarScope 是面向研究生、博士生和科研工程师的研究问题驱动的文献检索与阅读工作台。研究者输入一段描述性研究问题后，系统将其转化为可执行的检索规划，跨真实学术数据源召回候选文献，沿引文关系扩展线索，并按研究用途组织推荐，最后将阅读沉淀为课题文献库。

需求来源：科研工作真实流程中“检索—判断—整理”的断层。目标用户为高校研究生与科研人员，典型场景包括选题与领域入门、方法与方案比较、持续跟踪与课题整理。该问题值得解决：文献规模持续增长，跨源检索与相关度判断的时间成本高，而现有检索工具停留在“列表命中”，不面向研究用途组织证据。

当前主要成果：可运行的 Web 工作台与 MCP 命令行入口、多源检索与引文扩展链路、个性化文献库与引用导入导出、自动化回归测试与操作手册。

二、人工智能核心技术与创新

核心技术：将检索增强生成（RAG）思想应用于学术文献检索，构建 SPAR2 多轮检索引擎。总体路线为：查询规划（保留方法、任务、研究对象与年份约束）→ 多源并行召回与合并去重 → 语义预筛 → 引文双向扩展（近似多轮迭代检索）→ 判别式用途选择并附证据片段 → 结构化输出。大模型用于查询理解与用途选择；本地向量语义索引支持离线检索。

主要创新点：

（1）以研究用途组织推荐，替代数值评分、引用量或期刊声望排序，推荐理由附带可在标题或摘要原文中核对的证据片段；

（2）证据边界可见：摘要缺失时提示证据有限，最终选择失败时保留已召回候选并明确标注降级模式；

（3）Web 与 MCP 共用同一 Orchestrator 检索链路，行为一致；

（4）结构化三件套输出（JSON、Markdown 对比表、自包含 HTML 关系图），离线可用；

（5）反馈闭环与个性化文献库：收藏、已阅、课题文件夹、账号隔离，支持 BibTeX/RIS/CSV/JSON 导入与引用导出；

（6）内置多模型评测流水线，可离线复现。

与同类方案对比：通用学术搜索引擎按排序列表返回结果，不面向具体研究问题组织阅读顺序，也不提供可核对的推荐依据；研索将“问题—候选—证据—整理”串成一条链路，并可与既有工具流程（如 Zotero）衔接。

三、工程实现与验证

研发进展：已完成可运行系统，前后端分离。后端为 FastAPI 服务，前端为 React 三栏科研工作台；检索引擎以 Orchestrator 与 SPAR2 多轮检索为核心，本地语义索引基于现有文献语料构建（仅使用标题、摘要与书目信息）；提供 MCP 服务器（stdio/SSE），命令行与 Web 检索共用同一链路。

成果形态：Web 工作台（检索、结果列表、方法对比、阅读面板、文献库、历史与设置）、MCP 工具集（检索、论文详情、收藏）、命令行评测入口；配套含 19 张实机截图的用户操作手册。

验证情况：

（1）自动化回归测试：2026-10-13 实测后端测试 43 项全部通过（覆盖检索、文献库、账号、结构化输出等模块）；

（2）系统 Demo 实机运行验证：Web 与 MCP 双入口均可完成“检索—阅读—收藏”流程；

（3）降级机制验证：外部数据源限流或模型不可用时，检索自动降级到剩余可用来源并标注证据边界；

（4）已建立内置学术基准评测集与离线评估流水线，历史小样本评测受模型服务失效与数据源限流影响，尚不足以声明当前检索质量结论，列为后续重点验证项。

如实说明：界面自动化检查脚本已具备；基于研究者的系统性试用与质量评测仍在规划中。

四、应用价值与后续计划

应用价值：直接服务科研选题、方法与方案比较、文献跟踪与课题整理三类高频任务，降低跨源检索与相关度判断的时间成本；数据自持（本地索引、账号隔离、无外部 CDN 依赖），适合高校课题组私有化部署。

适用范围与推广条件：面向高校研究生院、图书馆、课题组与科研机构；运行于普通服务器、配置模型接口后即可使用，推广门槛低。

后续计划：

（1）检索有效性评测：固定问题集与年份约束，邀请研究者标注相关性，记录召回与误荐；

（2）证据可核对性抽查：校验推荐理由与标题/摘要原文一致性；

（3）研究者试用：招募目标用户开展任务测试，对照原有工具流程记录完成时间与反馈；

（4）工程化与转化：补全软著登记证书、复现说明与授权清单，在高校课题组与研究生教学场景开展应用试点，依据试用结果推进成果转化。

五、佐证材料目录

本项目佐证材料目录如下（均为团队自主开发成果或申请中的知识产权材料）：

序号	材料名称	主要证明内容	备注
1	系统实机截图与用户操作手册（《智能学术文献检索与分析软件》V1.0）	证明系统功能真实可运行：检索、阅读、收藏、导入导出等界面截图 19 张	见软著申请材料
2	软件著作权登记申请材料（申请表、源程序文档、操作手册）	证明原创性与权属；著作权人杨亚洲，尚未取得登记证书	申请中
3	自动化回归测试记录	2026-10-13 实测后端回归测试 43 项全部通过	
4	项目技术文档（README、前端设计文档、科研工作台设计文档）	技术方案、功能边界与保存范围说明	
5	项目介绍 PPT（PDF）	需求来源、人工智能核心技术、创新点与工程验证概览	另以 PPT 材料提交

第三部分 项目内容真实性及知识产权承诺书

本团队自愿参加江苏省“青年发明家”创新大赛——“人工智能+”专项赛，并就参赛项目及所提交材料作如下承诺：

一、参赛资格及团队成员信息真实、准确，所有成员均符合大赛参赛条件、来自同一参赛高校，且为项目实际参与人员。

二、参赛项目由本团队实际开展研发或创新实践，不存在抄袭、剽窃、冒用、借用他人项目或成果参赛等情形。

三、项目所涉及的发明创造、专利、软件著作权、论文、代码、数据、模型、图片、视频及其他材料权属清晰，使用第三方成果或资源已依法取得相应许可或符合合法使用条件。

四、项目提交的需求证明、合作协议、测试数据、检测报告、应用证明、荣誉奖项及其他佐证材料真实、完整、可核验，不存在伪造、篡改或夸大情形。

五、项目涉及学校、企业或其他主体已有成果的，已按有关规定取得必要授权；涉及保密信息、个人信息、敏感信息或其他依法依规不宜公开内容的，已完成必要的授权、脱敏或保密处理。

六、项目使用的数据、模型、算法、代码和第三方资源来源合法、使用合规，遵守数据安全、个人信息保护、网络安全和人工智能治理等有关法律法规及相关规定。

七、截至 2026 年 8 月 31 日（含当日），本项目未以同一项目在省级、国家级竞赛中获得奖项，既往参赛及获奖情况已如实填报。

八、若上述承诺存在虚假或违规情形，本团队自愿接受大赛组委会依规作出的取消参赛资格、取消获奖资格等处理，并依法承担相应责任。

项目名称：研索 ScholarScope——研究问题驱动的智能文献检索与阅读工作台

项目负责人签字：　　日期：

团队成员签字：

指导教师签字（如有）：　　卓工学院（单位）盖章：